دراسة تطوير المنتج – خريطة الطريق القادمة

محوّل PDF

الدراسة الكاملة للتطوير القادم

مناقشة واحدة غيّرت وجه المنتج: أداة واحدة تزيل كل أنواع العلامات المائية – نصًّا وصورة ومسحًا ضوئيًّا – وتحرير مباشر داخل شاشة العرض نفسها، وقراءة ضوئية عربية عبر خدمة سحابية. هذه الدراسة تحوّل تلك المناقشة إلى خريطة تنفيذ كاملة من المراحل والمعايير، بهدفين معلنين: أن نكون البديل العربي الكامل عن منتجات أدوبي، وأن نصل إلى مستواها الوظيفي نفسه.

١ بدون علامة موحّدة

نص وصورة ومسح ضوئي في أداة واحدة تكشف النوع تلقائيًّا

٢ التحرير المباشر

تدوير وكتابة وحذف بالنقر داخل شاشة المعاينة نفسها

٣ OCR سحابي

قراءة عربية عالية الدقة وتحرير كلمات الملفات الممسوحة

وثيقة داخلية للتخطيط أكتوبر ٢٠٢٦ نطاق: خريطة موسّعة كاملة

القسم ١

الملخص التنفيذي

هذه الدراسة هي الترجمة التنفيذية الكاملة لمناقشة حصلت مع مالك المنتج، خرجت منها ثلاثة قرارات مؤسِّسة توجّه كل ما سيُبنى في الأشهر القادمة.

القرار الأول أن إزالة العلامة المائية ليست أداة جديدة تُضاف إلى الشريط، بل هي أداة **واحدة موحّدة** توسع قدرتها الحالية لتشمل كل أنواع العلامات: النصية التي تعمل اليوم، والعلامة المطبوعة كصورة مدمجة داخل الملف، والعلامة المحروقة في بكسلات المستند الممسوح ضوئيًّا. القرار الثاني أن الإجراءات يجب أن تتم **داخل شاشة العرض نفسها** – أن ينقر المستخدم على الصفحة المعروضة ليدوّر ويكتب ويحذف، بدل الانتقال بين حقول وشاشات. والقرار الثالث أن تحرير **الملفات الممسوحة ضوئيًّا** – الكتابة فيها وحذف كلماتها – هو «أغلب شغل المستخدمين» كما صرّح مالك المنتج، ولذلك عولج كمحور قائم بذاته بقرار تقني معتمد: الاعتماد على **خدمة OCR سحابية** لدقة العربية الأعلى، مع شفافية كاملة مع المستخدم حول رفع الملف.

وقد وسّع مالك المنتج النطاق صراحة إلى **خريطة كاملة موسّعة** تشمل ما بعد هذه المحاور: النماذج القابلة للتعبئة، والتوقيع الإلكتروني، والتعليقات، ثم الحسابات والتخزين السحابي وتطبيق الموبايل والتعاون المشترك. وستُدار كل هذه الكتلة بنظام أولويات من ثلاث مراحل (P0 ثم P1 ثم P2) بلا تواريخ ملزمة ولا تقديرات جهد في هذه النسخة من الدراسة، وبمعيار نجاح واضح: **جدول مقارنة ميزات صادق ضدّ أدوبي أكروبات** يُحدَّث مع كل إصدار، ومبدأ حاكم لا استثناء فيه: **لا ميزة تُعلن للمستخدم قبل أن تُختبر اختبارًا حقيقيًّا من طرف إلى طرف**.

> **المعادلة الاستراتيجية:** نحل مشكلتين في آن واحد – أن يعمل المستخدم العربي بلا أي اعتماد على منتجات أدوبي بي دي إف، وأن يكون مستوى أدواتنا بمستوى أدوبي نفسها لا أقلّ منها.

القسم ٢

الوضع الحالي: ما هو مبني ومختبر فعلًا

قبل رسم ما سيُبنى، لا بد من جرد دقيق وصادق لما هو قائم على الأرض فعلًا. التطبيق اليوم يعمل باسم «محوّل PDF» بواجهة اجتازت دورتين من التبسيط بطلب من مالك المنتج: شاشة واحدة تجمع عرض الملفات وشريط أدوات بكلمات دارجة واحدة، بلا أوامر نصية ولا شروحات طويلة. والقاعدة الحاكمة منذ البداية أن كل ميزة معلنة هي ميزة **مُختبرة فعليًّا** من طرف إلى طرف على المتصفح – وهذا الجرد نفسه مبنيٌّ على سجل اختبارات موثق.

١٤	٥+	٪١٠٠
أداة في شريط العمل تعمل محليًّا	صيغ تحويل إلى PDF عبر الخادم	أسماء النتائج من اسم الملف الأصلي

٢
محركان: المتصفح والخادم الذاتي

ما يعمل ويُختبر اليوم

القدرة	تفاصيل الحالة الفعلية	الحالة
أدوات التنظيم الأساسية	دمج، فصل، استخراج صفحات، حذف صفحات، تدوير، ترتيب – كلها عبر محرك المتصفح (pdf-lib) دون رفع الملف لأي خادم	مكتمل ومختبر
التصغير (ضغط ثلاثي المستويات)	خفيف ومتوسط وقوي، مع اختيار المستخدم للمستوى وعرض الاسم المتوقع قبل التنفيذ	مكتمل ومختبر
الإضافات	ترقيم الصفحات، ختم نصي، عدة صفحات في الورقة، تعديل بيانات الملف، استخراج النص	مكتمل ومختبر
«بدون علامة» النصية	بحث بأربع صيغ تخزين عربية (منطقية ومعكوسة ومُشكَّلة ومعكوسة التشكيل)، محو دقيق لحروف العلامة فقط دون صناديق بيضاء، وحذف الطوابع والتعليقات – اختُبرت بمستندات مولّدة ومن واجهة المتصفح	مكتمل ومختبر
التحويل إلى PDF	صور (من صور)، وDWG/DXF/RVT/PSD/AI/EPS/INDD عبر محرك الخادم الذاتي – مع التزام إفصاح التراخيص (ODA وPyMuPDF)	مكتمل ومختبر
الذكاء في التفريق بين الأنواع	كشف نوع الملف من التوقيع الرقمي لمحتواه لا من الامتداد: صورة مسماة PDF تُكتشف صورة فعلًا، والشريط يعطّل الأدوات غير المناسبة ويشرح السبب بجملة واحدة عند النقر	مكتمل ومختبر
التسمية الموحّدة للنتائج	كل ناتج يُحفظ باسم الملف الأصلي مع لاحقة عربية للعملية (مصغر، مدمج، مفصول-صفحات، بدون-علامة…) مع إعادة تسمية يدوية بالقلم	مكتمل ومختبر
تنظيف المستند الممسوح يدويًّا	أزيلت علامة «ALAA» من مستند حقيقي ممسوح بمعالجة بكسلات مدروسة (تبييض نطاق الإضاءة 200-238 بإشباع منخفض، 3.83٪ من البكسلات) مع بقاء النص والإطارات سليمة – أُنجزت كتجربة يدوية لملف واحد، وليست بعد داخل التطبيق	إثبات مفهوم

الجدول أعلاه هو خط الأساس الذي تبدأ منه خريطة الطريق – وكل ما لم يرد فيه بصفتها «مكتملة» يُعدّ غير موجود حتى يُبنى ويُختبر.

القسم ٣

الرؤية والهدفان الاستراتيجيان

حسم مالك المنتج المعادلة في جملة واحدة: **«نحن نحل مشكلتين – عدم الاعتماد على منتجات أدوبي بي دي إف، والثانية أن نكون زي منتجات أدوبي نفسها»**. هذان الهدفان ليسا متناقضين بل متتابعان: الأول يفرّغ الأدوات الأكثر استخدامًا من الحاجة إلى أكروبات إطلاقًا، والثاني يرفع سقف المنتج حتى لا يشعر المستخدم المنتقل من أكروبات بغياب أي قدرة اعتادها.

الهدف الأول: الاستغناء الكامل عن أكروبات في الشغل اليومي

أغلب شغل المستخدم العربي اليومي لا يحتاج فعلًا إلى ٥٪ من قدرات أكروبات: دمج وفصل وتدوير وتصغير وطباعة وأختام وملء استمارة وتوقيع وتنظيف علامة مائية. هذه هي منطقة اللعب التي نُغلق فيها الحاجة إلى أدوبي تمامًا، ولأن كل شيء يعمل محليًّا على جهاز المستخدم أو على خادمنا الذاتي، فنحن نقدم أيضًا ما لا تقدمه

أكروبات سحابية الاشتراك: خصوصية حقيقية وسعر عادل وسرعة لا تنتظر خوادم بعيدة. وبهذا يصبح «محوّل PDF» البديل الطبيعي للمكتب والبيت والطالب والموظف الحكومي على السواء.

الهدف الثاني: الوصول إلى المستوى الوظيفي لأدوبي نفسها

التحرير الحقيقي للملفات هو ساحة الأدوبي الكبرى: تعديل نص الصفحة، والكتابة في المستند الممسوح، والنماذج القابلة للتعبئة، والتوقيع، والتعليقات. الدراسة الحالية تنقل هذه الساحة من «مستحيل» إلى «مخطط بمراحل»، وتبدأ بأصعب ما يستهلك وقت المستخدمين: الملفات الممسوحة ضوئيًّا. فبدل أن يعيد المستخدم كتابة مستند كامل في وورد لأن نسخته الورقية فقط، سيفتحه عندنا ويقرأه ويعدّل كلماته ويوقّعه ويرسله – كل ذلك بالعربية ومن مكان واحد.

مبادئ المنتج الحاكمة في كل مراحل التنفيذ

- **الخصوصية افتراضيًّا:** المعالجة على جهاز المستخدم أولًا، والخادم الذاتي ثانيًا، والخدمات السحابية خيارًا صريحًا مع تنبيه واضح قبل أي رفع.
- **العربية أولًا:** واجهة وأسماء أدوات وتقارير نتائج بالعربية الدارجة، ومعالجة خصوصيات تخزين العربية في PDF (الاتجاه، التشكيل، الأشكال السياقية) كجزء من المحرك لا كترقعة.
- **لا ادعاء قبل الاختبار:** أي قدرة غير مختبرة من طرف إلى طرف لا تُعرض على المستخدم ولا تُذكر في المواد التسويقية – وهذا مبدأ مُطبّق فعليًّا منذ أول إصدار.
- **الكلمة الواحدة الدارجة:** كل أداة جديدة تدخل الشريط باسم عربي واحد مفهوم، ولا تعود الواجهة إلى زحام الشروحات.

القسم ٤ – المحور الأول

توحيد «بدون علامة»: أداة واحدة لكل الأنواع

طلب مالك المنتج واضح: ليست أداة جديدة باسم «تنظيف المسح الضوئي»، بل الأداة الحالية «بدون علامة» هي التي تتوسع لتأكل كل الحالات. عمليًّا يعني ذلك أن المستخدم يضغط الزر نفسه دائمًا، والأداة هي التي تكشف نوع العلامة داخل الملف وتختار المسار المنعّس تلقائيًّا – ثم تعرض معاينة قبل/بعد ليحكم بعينه قبل الحفظ. هذا تحول في العقلية من «أداة سؤال» إلى «أداة إجابة».

مسارات المعالجة الأربعة داخل الأداة الموحّدة

نوع العلامة	آلية المعالجة	الوضع في الخطة
نصية (كلمة مكررة بخط شفاف)	البحث في كل صفحة بأربع صيغ تخزين عربية، ثم محو دقيق بحروف العلامة فقط دون المساس بالصور والرسومات، مع حذف الطوابع والتعليقات	موجودة ومختبرة اليوم
صورة مدمجة (لوجو شفاف فوق الصفحة)	حصر كائنات الصور XObject في الملف وقياس ثلاث إشارات: التغطية الكبيرة لمنطقة الصفحة، والشفافية العالية، والتكرار المتطابق عبر صفحات متعددة – فما يجتمع فيه الشرط الثلاثة يُحذف من بنية الملف	P0 – للبناء

نوع العلامة	آلية المعالجة	الوضع في الخطة
ممسوح ضوئيًّا (علامة محروقة في البكسلات)	نفس تقنية الإثبات الناجح: تحليل توزيع الإضاءة والإشباع لعزل رمادي العلامة عن النص الداكن والإطارات الملونة، ثم تبييض النطاق المعزول حصريًّا	P0 – للبناء
هجينة (نص + صورة معًا)	تشغيل المسارات المتاحة تسلسليًّا على الملف نفسه وتجميع تقرير واحد صادق بما أُزيل من كل نوع	P0 – للبناء

قرار التصميم الحاسم: المسار يعمل على جهاز المستخدم أم على الخادم؟

محو النصوص يعمل اليوم على الخادم الذاتي عبر محرك PyMuPDF. مع التوحيد سيُنقل مسار النص تدريجيًّا إلى متصفح المستخدم ليكتمل مبدأ الخصوصية الافتراضية للأداة الأكثر حساسية، بينما يبقى تنظيف البكسلات للمسح الضوئي على الخادم الذاتي لأنه أثقل حسابيًّا. وفي الحالتين يُحذف الأصل والناتج من القرص فور تسليم الرد – وهي سلوك الخصوصية المطبق فعليًّا في نقطة النهاية الحالية. أما تقرير الأداة فيبقى رقميًّا وصادقًا: عدد مواضع النص المحو، وعدد الصور المزالة، ونسبة البكسلات المبيَّضة في كل صفحة.

> **حدود تُعلن بصراحة داخل الأداة نفسها:** علامة متداخلة حرفيًّا مع نص المستند قد تتطلب مراجعة بصرية من المستخدم عبر المعاينة، والعلامة المدموجة في تكوين الصورة ذاتها (وليست طبقة منفصلة) تُعالج بمسار المسح الضوئي الجديد لا بمسار بنية الملف.

القسم ٥ – المحور الثاني

التحرير المباشر داخل شاشة العرض

مطلب مالك المنتج الثاني: «الإجراء المفروض يتم في شاشة العرض زي التدوير والكتابة والحذف». المستخدم لا يريد أن يفكر بأرقام صفحات أو يحشو حقولًا؛ يريد أن يرى الصفحة أمامه ويلمس ما سيعالجه. شاشة المعاينة الحالية تعرض الصفحة بمحرك pdfjs مع مصغرات وتنقّل – وستتحول هذه الشاشة نفسها إلى **محرر تفاعلي** فوقها طبقة تحكم شفافة.

تدوير بالنقر P0

زر تدوير في شريط المعاينة يُدوّر الصفحة المعروضة فورًا مع مؤشر دوّار، والمستخدم يحدد «هذه الصفحة فقط» أو «كل الصفحات المحددة» من المصغرات – دون أي حقل إدخال.

كتابة في أي موضع P0

اختيار أداة «كتابة» ثم النقر على أي نقطة من الصفحة يفتح مربع إدخال عربي في الموضع نفسه؛ يتحرك النص ويُحجّم ويُلوّن حيًّا قبل التثبيت، ويُكتب في الملف بخط عربي حقيقي قابل للنسخ.

حذف بالنقر P0

أداة «حذف منطقة»: تحديد كلمة أو فقرة أو منطقة برسم مستطيل عليها، مع معاينة النتيجة وتأكيد – تنفيذها محو دقيق للنص داخل المنطقة، أو تبييض بكسلات المنطقة في الملفات الممسوحة.

تراجع وإعادة P0

كل عملية تحرير تُسجَّل في مكدس تراجع لكل ملف (Undo/Redo)، مع شريط سجل مصغّر يعرض ما فُعل بالترتيب – لأن التحرير المتتابع بلا تراجع وصفة لإفقاد ثقة المستخدم.

الأساس التقني المختار

التحرير يُبنى فوق ما هو قائم لا بديلًا عنه: معاينة pdfjs تبقى مصدر الرسم، وفوقها طبقة Overlay بـ Canvas تُترجم إحداثيات النقر إلى إحداثيات الصفحة الحقيقية بوحدات PDF، وعند التأكيد تُنفَّذ العملية بمحرك pdf-lib في المتصفح (كتابة نص، محو منطقة) أو بمحرك الخادم للحالات الأثقل. هذا الاختيار يحفظ قاعدة «المعالجة محليًّا أولًا» ويجعل التحرير المباشر امتدادًا طبيعيًّا لشاشة العمل الحالية لا مشروعًا منفصلًا. وتُبنى الأوضاع الثلاثة (عرض، تحرير، تعليق لاحقًا في P1) كمفاتيح واضحة أعلى المعاينة حتى لا يزدحم الشريط.

القسم ٦ – المحور الثالث

القراءة الضوئية OCR وتحرير الملفات الممسوحة

صرّح مالك المنتج بأن «الكتابة وحذف الكلمات الموجودة في ملف ممسوح ضوئيًّا دا هيكون أغلب شغل المستخدمين» – وهذه الجملة وحدها تكفي لجعل هذا المحور قلب الخريطة. المستند الممسوح اليوم في تطبيقنا «صورة داخل PDF»: لا يُبحث فيه، ولا تُحذف كلماته، ولا يُعاد بناء نصه. الحل المعتمد ثلاثي الطبقات: **قراءة ضوئية سحابية** تعيد بناء طبقة نص عربية كاملة، ثم **طبقة نص غير مرئية** فوق الصورة تجعل الملف قابلًا للبحث والنسخ (Searchable PDF)، ثم **أدوات تحرير** تعمل على نتيجة القراءة.

القرار التقني المعتمد: خدمة سحابية لدقة العربية الأعلى

عُرض على مالك المنتج ثلاثة خيارات (محلي 100٪، سحابي، هجين) واختار **الخدمة السحابية**. السبب مشروع تمامًا: دقة القراءة العربية المطبوعة لدى المزودين الكبار تفوق المحركات المحلية المفتوحة بفارق ملموس في الخطوط العربية الحقيقية، ودقة القراءة هي جودة كل ما يليها من تحرير. والدراسة تلتزم بتحويل هذا القرار إلى عقد واجهة نظيف: المتصفح لا يرى أي مفاتيح API أبدًا، بل يرسل الملف إلى خادمنا الذاتي وهو من يعيد توجيهه للخدمة ويستقبل النتيجة ويحذف النسخ المؤقتة فورًا – فنبقى سيطرة كاملة على مسار البيانات.

الشفافية مع المستخدم شرط لا تفاضل فيه: قبل أول رفع تظهر بطاقة صريحة: «هذا الملف سيُقرأ عبر خدمة سحابية موثوقة لتحويله إلى نص – نحذف نسختنا فورًا، والخدمة تعالجه وفق سياستها». وخيار «اقرأ محليًّا بدقة أقل» يبقى بابًا مفتوحًا لمن يرفض الرفع، إذ يُترك في المعمارية مكان جاهز لمحرك محلي إن قررنا إضافته لاحقًا.

ماذا يمكّن الـ OCR عمليًّا في واجهتنا؟

- **ملف قابل للبحث والنسخ:** بعد القراءة يصبح الممسوح بحثًا فعليًّا (بحث عن كلمة، تنقل بين المواضع) ونسخًا للفقرات إلى أي مكان – وهذه وحدها ميزة يبحث عنها آلاف المستخدمين يوميًّا.
- **حذف كلمة من الممسوح:** ينقر المستخدم الكلمة فتُحدَّد بمنطقة القراءة، ثم تُبيَّض منطقتها في الصورة بتقنية التنظيف المجربة – وتُعاد الصفحة نظيفة.
- **كتابة فوق الممسوح وبديله:** تُزال الكلمة القديمة بصريًّا ويُكتب النص الجديد في موضعها بخط عربي حقيقي، فتبدو الصفحة مستندًا سليمًا لا صورة عليها ترقيع.

- **استخراج نص كامل:** تكامل مباشر مع أداة «نص» الموجودة: ملفات الممسوح تدخل دائرة الاستخراج بعد القراءة بدل أن ترجع فارغة.

المرشحون للخدمة السحابية ومعايير الاختيار

المرشّح	الميزة الرئيسة للعربية	نقطة الحكم الحاسمة
Google Document AI	أقوى نتائج منشورة للعربية المطبوعة مع إحداثيات كلمة-بكلمة جاهزة	جودة الإحداثيات تقرر جودة الحذف والكتابة فوق الموضع
Azure Document Intelligence	دعم عربي رسمي وواجهة قراءة موحّدة وإحداثيات دقيقة	استقرار الخدمة المؤسسية وسهولة عقد الدفع
Amazon Textract	بنية تنافسية ومرونة استدعاء	دعم العربية أحدث وأقل نضجًا من السابقين
Mistral OCR	جيل جديد متعدد الوسائط بواجهة بسيطة	حداثة الخدمة وقلّة سجل موثق للعربية الرسمية

منهجية الاختيار موثقة مقدمًا: عينة اختبار معيارية تُبنى قبل التعاقد (٢٠ صفحة عربية مطبوعة بجودات مسح متفاوتة + جدول + توقيع يدوي)، وتُقاس دقة الكلمات WER وتكامل الإحداثيات على كل مرشح، والقرار بنتائج العينة لا بالتسويق. وتكلفة الاستدعاء تُدار بقرار معماري: القراءة تُطلَب لكل ملف مرة واحدة، والنتيجة تُخزَّن داخل ملف المستخدم نفسه (طبقة النص) فلا يُدفع مرتين على الملف ذاته.

القسم ٧ – المحور الرابع

استكمال نواقص أكروبات الأساسية

بعد إغلاق المحاور الثلاثة المشتقة من النقاش، تفتح الخريطة الموسّعة الملف الكامل لما يميّز أكروبات برو، مرتبة بحسب حجم الاستخدام الفعلي في السوق العربي لا بحسب بريقها التقني. كل مجموعة أدوات أدناه لها نطاق محدد في المرحلة P1، ومعيار قبول واضح، وحدود صادقة معلنة.

النماذج القابلة للتعبئة P1

استمارات الجهات: كشف حقول AcroForms الموجودة وتعبئتها بالعربية وحفظها، وإنشاء حقول جديدة (نص، اختيار، مربع تحديد) بالسحب على الصفحة. السوق العربي مليء بالاستمارات الحكومية الورقية النصف رقمية – وهذه أداة توفير ساعات أسبوعية للمكاتب.

التوقيع الإلكتروني P1

المرحلة الأولى: رسم التوقيع بالإصبع أو الفأرة أو رفع صورته ثم وضعه بحجم وموضع حر على أي صفحة مع تاريخ تلقائي. المرحلة التالية في P2: التوقيع الرقمي المشفر (شهادة توقيع) للوثائق الرسمية، مع إفصاح كامل عن حدود كل نوع.

التعليقات والملاحظات P1

تظليل نص، وملاحظات لاصقة، ورسم حر بالقلم على الصفحة – بنفس طبقة التحرير المباشر من المحور الثاني، وتُحفظ كتعليقات PDF قياسية تُقرأ في أي قارئ آخر وتُستورَد منه.

حماية الملفات P1

قفل بكلمة مرور للفتح، وقيود طباعة ونسخ، وفك حماية ملف يملك المستخدم صلاحية فكّه. إضافة إلى إزالة البيانات الشخصية (مسح الميتاداتا) التي تعمل بالفعل وتُدمج هنا في لوحة حماية واحدة.

وتُترك خارج P1 عمدًا القدرة الأصعب تقنيًّا: **تحرير نصوص PDF الأصلي بإعادة التدفق** (تعديل فقرة فيجيد النص إعادة توزيع نفسه في الصفحة). هذه القدرة تعتمد بنية تخطيط معقدة، وتُدرج في P2 كمهمة بحثية بمسار إثبات مفهوم مستقل – فمن الصدق مع أنفسنا أن نضعها بجوار النماذج والتوقيع في زمن واحد.

القسم ٨ – المحور الخامس

المنصة والتوسع: من أداة إلى منتج

الخريطة الموسّعة التي اعتمدها مالك المنتج تتجاوز الأدوات إلى بناء منصة. المحور الخامس يجيب على سؤال «ماذا بعد أن تصبح الأدوات كاملة؟» بأربع ركائز متدرجة، كل ركيزة تعتمد على سابقتها ولا تقفز فوقها.

١. الحسابات والتخزين السحابي الاختياري (P2)

اليوم كل شيء مؤقت بخصوصية كاملة: أغلق التبويب فيذهب كل شيء. هذا مثالي للخصوصية ويُبقى افتراضيًّا، لكن مستخدمي المكاتب يحتاجون «ملفاتي» – مكانًا يحتفظ بالملفات المعالجة والمسودات. الحساب يفتح: مكتبة ملفات، وسجل نتائج، ومزامنة بين الأجهزة. والتخزين **اختياري دائمًا**: وضع الضيف بلا حساب وبلا أثر يبقى المسار الافتراضي، وهذه نقطة تميّز تسويقي صادقة لا يقدمها كبار المنافسين.

٢. الموبايل: PWA أولًا ثم التطبيقات الأصلية (P2)

الطريق الذكي للموبايل يبدأ بتطبيق ويب تقدمي PWA: نفس الكود يعمل مثبتًا على الشاشة الرئيسية مع عمل جزئي بلا اتصال لأدوات المتصفح المحلية، دون تكلفة صيانة نسخة أصلية ثانية. وبعد استقرار الاستخدام تُبنى غلافات أصلية (iOS/Android) تفتح قدرات الجهاز: المسح بالكاميرا مباشرة، ومشاركة الملفات من التطبيقات الأخرى إلى «محوّل PDF» بقائمة السياق.

٣. التعاون المشترك (P2 – الأخير)

مشاركة ملف برابط للمراجعة، وتعليقات مرئية في مواضعها يتفاعل عليها الفريق – هذا المرحلة الأكثر تعقيدًا لأنها تستلزم الحسابات والتخزين أولًا، وتدخل منطقة المنافسة مع منتجات قائمة. لذلك تُبنى أخيرًا وبأصغر نطاق مجدٍ: مراجعة وتعليق، لا تحرير تزامني كامل للنص.

٤. النشر الذاتي للمؤسسات

نسخة مؤسسية تُثبَّت على خوادم العميل (جهة حكومية أو بنك) تعمل بالكامل داخليًّا بلا أي اتصال خارجي – حتى OCR يُنقل عند الطلب إلى محرك محلي مضمّن في النسخة المؤسسية. هذه النسخة تحوّل التزام التراخيص المفتوحة (AGPL) إلى ميزة بيع: خصوصية مطلقة موثقة معماريًّا لا وعودًا.

القسم ٩

المعمارية التقنية المقترحة

القوة الحقيقية للمنتج الحالي أنه مبني على طبقتين محركتين مثبتتين: محرك المتصفح (pdf-lib) الذي يعالج دون رفع أي ملف، ومحرك الخادم الذاتي (PyMuPDF عبر سكربتات بايثون) للحالات الأثقل. الخريطة القادمة تُوسّع الطبقتين وتضيف طبقتين جديدتين فقط، فلا إعادة بناء ولا هدم لما هو قائم.

الطبقة	دورها اليوم	ما يُضاف لها في الخريطة
واجهة المحرر	شاشة العمل: ملفات + شريط أدوات + معاينة pdfjs + نتائج	طبقة Overlay التفاعلية للتحرير المباشر، أوضاع عرض/تحرير/تعليق، مكدس تراجع وإعادة، بطاقة معاينة قبل/بعد للأداة الموحّدة
محرك المتصفح	pdf-lib: دمج وفصل وتدوير وترقيم وختم وكتابة نصوص	كتابة عربية بالمواضع المطلقة، محو مناطق النص، تعبئة النماذج، رسم التعليقات، توليد طبقة النص القابلة للبحث بعد استقبال نتائج OCR
محرك الخادم الذاتي	PyMuPDF: تحويل الصيغ، محو نصوص العلامات، تنظيف البكسلات	حذف صور العلامات XObject، مسار تنظيف المسح الضوئي الموسّع، فك/فرض الحماية، معالجة النماذج الثقيلة – مع بقاء سياسة الحذف الفوري للأصول
وسيط OCR جديد سحابي	– لا وجود له بعد	نقطة نهاية خادم واحدة تستقبل الملف، تطلب القراءة من المزود المعتمد، تُعيد كلمات بإحداثياتها، تحذف النسخ المؤقتة، وتُلصق طبقة النص غير المرئية في الملف
الحساب والتخزين P2	– كل شيء مؤقت محليًّا	مصادقة بسيطة، مكتبة ملفات مشفرة، سجل نتائج – تُبنى فوق نقاط النهاية الحالية دون تغيير محركات المعالجة

قراران معماريان حاكمان: الأول – أي ميزة تُبنى أولًا على محرك المتصفح إن أمكن، وعلى الخادم الذاتي عند الضرورة، والسحابة للقراءة الضوئية فقط في هذه الخريطة. الثاني – كل عملية قابلة للتراجع تمر بمكدس موحّد يخزن خطواتها بترتيبها، فالتراجع حق للمستخدم في كل أداة تحرير من اليوم الأول.

القسم ١٠

جدول المقارنة مع أدوبي أكروبات

هذا الجدول هو مقياس النجاح المعتمد من مالك المنتج، ويُحدَّث مع كل إصدار بصدق كامل: العمود «اليوم» يعكس المختبر فعليًّا فقط، وأعمدة المراحل تعكس ما تَعِد هذه الدراسة ببنائه في مواعيدها. العمود الأخير يذكّرنا بحدود المنافسة العادلة مع عملاق عمره ثلاثون عامًا.

الميزة	أكروبات	محوّل – اليوم	P0	P1	P2
دمج وفصل وتدوير وترتيب	نعم	نعم	–	–	–
ضغط وتصغير متعدد المستويات	نعم	نعم	–	–	–
إزالة علامة نصية + طوابع	نعم	نعم	–	–	–
إزالة علامة صورة مدمجة	نعم	لا	نعم	–	–
تنظيف علامة مسح ضوئي	نعم	تجربة يدوية	نعم	–	–
تحرير مباشر في المعاينة (كتابة/حذف بالنقر)	نعم	لا	نعم	–	–
OCR عربي + ملف قابل للبحث	نعم	لا	نعم	–	–
حذف/كتابة كلمات في الممسوح	نعم	لا	نعم	–	–
نماذج قابلة للتعبئة	نعم	لا	–	نعم	–
توقيع (رسم/صورة) ثم رقمي مشفر	نعم	لا	–	رسم وصورة	رقمي مشفر
تعليقات وملاحظات قياسية	نعم	لا	–	نعم	–
حماية بكلمة مرور وقيود	نعم	لا	–	نعم	–
تحرير نص أصلي بإعادة تدفق	نعم	لا	–	–	إثبات مفهوم
حسابات وتخزين سحابي اختياري	نعم (إجباري للاستخدام الكامل)	لا (ضيف كامل بلا حساب)	–	–	نعم (اختياري)
موبايل	نعم	متصفح فقط	–	–	PWA ثم أصلية
تعاون مشترك	نعم	لا	–	–	مراجعة وتعليق
خصوصية بلا رفع افتراضيًا	سحابة إجبارية	نعم	–	–	–
عربي كامل وواجهة دارجة	جزئي	نعم	–	–	–
سعر الاشتراك السنوي	مرتفع	مجاني الآن – تسعير لاحق أرخص بكثير	–	–	–

قراءة صادقة للجدول: تفوقنا الحالي في الخصوصية والعربية والسعر، وفارقنا الحقيقي في التحرير العميق – وكل صف «لا» في عمود اليوم له سطر تنفيذ مسمّى في خطة المراحل التالية.

خطة المراحل: P0 ثم P1 ثم P2

وفق اختيار مالك المنتج، تُدار الخريطة بأولويات تنفيذ لا بتواريخ: المرحلة P0 هي كل ما جاء في النقاش نفسه وهي الأولوية المطلقة لأنها تعالج «أغلب شغل المستخدمين»، ثم P1 تستكمل أدوات أكروبات الأساسية، ثم P2 تبني المنصة. لا تبدأ مرحلة قبل إغلاق سابقتها بمعايير القبول كاملة، ويُحدَّث جدول المقارنة بعد كل مرحلة.

P0 المرحلة الحرجة: ما نُاقشناه بالضبط

- **توحيد «بدون علامة»:** مسار الصورة المدمجة (كشف XObject بثلاث إشارات: تغطية، شفافية، تكرار)، ومسار المسح الضوئي المعمَّم من الإثبات اليدوي الناجح، ومسار الهجين، وبطاقة معاينة قبل/بعد، ونقل مسار النص إلى المتصفح تدريجيًّا.
- **التحرير المباشر في شاشة المعاينة:** أوضاع عرض/تحرير، تدوير بالنقر، كتابة عربية بموضع النقر، حذف منطقة بالنقر أو برسم مستطيل، ومكدس تراجع وإعادة كامل.
- **OCR سحابي:** اختيار المزود بعينة معيارية مقيسة، نقطة وسيط على خادمنا بلا مفاتيح في المتصفح، طبقة نص غير مرئية (بحث ونسخ)، وحذف/كتابة كلمات في الممسوح مستفيدة من طبقة التحرير المباشر.

معايير قبول P0: كل مسار من مسارات العلامات الثلاثة يمر اختبارًا حقيقيًّا بعينات مولّدة وحقيقية · التحرير المباشر يُختبر E2E على المتصفح بما فيه التراجع · OCR يُقاس على العينة المعيارية بنسبة دقة موثقة قبل الإعلان · كل مستخدم يرى تنبيه الرفع السحابي قبل أول قراءة · تحديث جدول المقارنة وتثبيت ما أُغلق منه.

P1 استكمال أكروبات الأساسية

- **النماذج:** قراءة حقول AcroForms وتعبئتها وحفظها، وإنشاء حقول جديدة بالسحب على الصفحة.
- **التوقيع المرحلة الأولى:** رسم/صورة/ختم بموضع وحجم حر مع تاريخ تلقائي وصفحة توقيع جاهزة.
- **التعليقات:** تظليل وملاحظات لاصقة ورسم حر بصيغة قياسية متوافقة مع بقية القرّاء.
- **الحماية:** قفل كلمة مرور وقيود وفك حماية ومسح ميتاداتا في لوحة واحدة.

معايير قبول P1: النماذج المعبأة تُقرأ سليمة في أدوبي ريدر · التعليقات تُصدَّر وتُستورد بلا فقد · التوقيع يظهر في المطبوعات والإلكترونيات كما في المعاينة تمامًا · ملف محمي لا يُفتح دون كلمته ويُفتح بها فورًا.

P2 المنصة والتوسع

- **الحسابات والتخزين الاختياري:** مكتبة ملفات مشفرة وسجل نتائج مع بقاء وضع الضيف الافتراضي.
- **PWA ثم تطبيقات أصلية:** تثبيت وعمل جزئي بلا اتصال، ثم كاميرا مسح ومشاركة من قائمة السياق.
- **التعاون:** مشاركة للمراجعة وتعليقات مرئية مشتركة بأصغر نطاق مجدٍ.
- **التوقيع الرقمي المشفر** و**إثبات مفهوم تحرير النص بإعادة التدفق** كمسارين بحثيين متوازيين.
- **النسخة المؤسسية الذاتية الاستضافة** بترخيص تجاري واضح يحسم التزام AGPL.

معايير قبول P2: الضيف بلا حساب يستخدم كل الأدوات كما السابق بلا أي فقد · الملفات المخزنة مشفرة ولا تُقرأ حتى من إدارتنا · النسخة المؤسسية تعمل بمعزل شبكي كامل ومُختبرة على ذلك.

القسم ١٢

المخاطر والحدود الصادقة

الدراسة الصادقة تُعلن مخاطرها قبل أن تكتشفها الحوادث. هذه أهم ما يمكن أن يعطل الخطة أو يُضعف ثقة المستخدمين، مع خطة الاستجابة لكل خطر.

الخطر	حقيقته	الاستجابة المخططة
دقة OCR للعربية	المطبوع الجيد: نتائج ممتازة متوقعة. الخط اليدوي أو مسح فقير (ميّت، مائل، ضجيج): دقة متوسطة وقد تفشل قراءة بعض الكلمات	عينة معيارية تكشف الدقة قبل التعاقد، ومؤشر ثقة لكل كلمة في الواجهة يُبرز ما يحتاج مراجعة عين بلا تزييف
جودة مسح الكلمات فوق خلفيات معقدة	تبييض بكسلات الكلمة على خلفية بيضاء ناجح مُثبت؛ فوق صور أو زخارف قد يترك أثرًا مرئيًّا	تصنيف الخلفية قبل التنفيذ، وعرض المعاينة قبل/بعد إجبارية، ورسالة حدود صريحة عند الحالات الصعبة
العلامة المدموجة في الصورة نفسها	إن كانت العلامة جزءًا من تكوين صورة المحتوى (لا طبقة منفصلة) فحذفها من بنية الملف غير ممكن، ومسار البكسلات فقط يعمل	الكشف التلقائي يوجه الحالة لمسار المسح الضوئي ويعلن ذلك للمستخدم بشفافية
الخصوصية والرفع السحابي	قرار OCR السحابي يخلق استثناءً على فلسفة «لا رفع» التي بُني عليها ثقة المستخدمين	تنبيه صريح قبل أول رفع في كل جلسة، حذف فوري موثق على خادمنا، صفحة سياسة مختصرة بالعربية، وبقاء كل الأدوات الأخرى بلا رفع إطلاقًا
تكلفة الاستدعاءات السحابية	الدفع لكل صفحة مقروءة ينمو مع الاستخدام وقد يفاجئ الميزانية	القراءة مرة واحدة لكل ملف وتخزين النتيجة داخل الملف، حصة واعية للمستخدم المجاني، ومراقبة استهلاك من لوحة الخادم
التراخيص المفتوحة	PyMuPDF بترخيص AGPL وODA لتحويل DWG لهما شروط انتساب وإفصاح؛ تجاهلها خطر قانوني حقيقي عند التسويق	إفصاح دائم في صفحة «عن التطبيق»، ودراسة الرخصة التجارية عند بناء النسخة المؤسسية ضمن تسعيرها

الخطر	حقيقته	الاستجابة المخططة
زحام الواجهة بعودة التحرير	إضافة أوضاع وأدوات تحرير قد تعيد مشكلة «كلام كثير في الشاشة» التي قُضي عليها بعناء	قانون تصميم ثابت: أوضاع تظهر عند طلبها، وشريط كلمات واحد لا يتجاوز صفًّا، واختبار واجهة مع كل إصدار على موبايل قبل النشر

القسم ١٣

سياسة القبول والتوصيات النهائية

الدراسة لا تكتمل دون حاكمية تنفيذ تمنع تراجع المنتج إلى ادعاءات غير مختبرة أو واجهة مزدحمة. القوانين أدناه ملزمة لكل مرحلة من مراحل هذه الخريطة، وقد طبّقت فعليًّا في كل ما بُني حتى اليوم.

قوانين القبول الخمسة

- **١. لا ميزة تُعلن قبل اختبار حقيقي من طرف إلى طرف:** الاختبار على المتصفح الفعلي بعينات حقيقية، ويُوثَّق في سجل العمل قبل الإعلان – كما فُعل مع كل أداة قائمة.
- **٢. كل مسار يعلن حدوده في مكانه:** رسالة «لا نستطيع حذف هذا النوع» داخل الأداة نفسها أفضل من فشل صامت يقتل الثقة.
- **٣. التسمية بقاعدة الاسم الأصلي:** أي ناتج جديد يدخل قاعدة اللواحق العربية فورًا (بدون-علامة، مقروء-ضوئيًّا، موقع، معبأ…).
- **٤. الواجهة تُختبر على الموبايل أولًا:** كل شاشة جديدة تُصوَّر على عرض 390px قبل الاعتماد، فالمستخدم العربي أكثره على الهاتف.
- **٥. جدول المقارنة يُحدَّث بصدق:** بعد كل مرحلة يُراجع الجدول صفًّا صفًّا، ولا يتحول أي «نعم» إلا بفعل مختبر.

التوصيات بترتيب التنفيذ

- **ابدأ P0 فورًا بمسارين متوازيين:** المسار الأول توحيد «بدون علامة» لأنه جاهز بجلدة إثبات مفهوم ناجح، والمسار الثاني طبقة التحرير المباشر لأنها أساس OCR المحوري بعدها.
- **أرسِ عينة OCR المعيارية للمزودين المرشحين قبل أي التزام:** عشرون صفحة عربية بجودات متفاوتة، والقرار بأرقام دقة موثقة لا بعروض المبيعات.
- **أجل قرار التسعير حتى نهاية P0:** حين تُغلق «أغلب شغل المستخدمين» سيصبح عرض القيمة واضحًا بما يكفي لتسعير عادل يبقى أقل من أدوبي بفارق مريح مع حفاظ الضعيف على استخدامه المجاني.
- **وثّق كل شيء في سجل العمل منذ اليوم الأول:** هذه الدراسة وثيقة حية تُحدَّث بعد كل مرحلة لا ملف يُحفظ ويُنسى.

الخطوة التالية الفورية: اعتماد هذه الدراسة من مالك المنتج، ثم بدء P0 بثلاث مهمات متوازية: بناء كاشف صور العلامات، بناء طبقة التحرير فوق المعاينة، وتجهيز عينة OCR المعيارية وإرسالها.

من أداة تحوّل الملفات...
إلى بديل عربي كامل عن أدوبي

هذه الدراسة ربطت مناقشة واحدة بمكانه الصحيح: المستخدم العربي يحتاج أن يزيل العلامات ويعدِّل مستنداته الممسوحة ويكتب ويوقّع – بالعربية، وبخصوصية حقيقية، وبسعر عادل. الخريطة المرسومة هنا تأخذ المنتج إلى هناك مرحلة بعد مرحلة، بمعيار واحد لا يتنازل عنه: ما لا يُختبر فعلًا لا يُقال.

محوّل PDF – وثيقة التخطيط الداخلية · أكتوبر ٢٠٢٦